
Ayudantía 5 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Variable aleatoria y función de distribución acumulada

Ejercicio 1 Considere los espacios medibles $(\Omega, \mathcal{F})$ y $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si X es una función de Ω en $\mathbb{R}$, entonces se denota por $\sigma(X)$ a la mínima σ -álgebra de subconjuntos de Ω respecto de la cual X es variable aleatoria. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) $\sigma(X) = \sigma(-X)$

b) $\sigma(X) = \sigma(X^2)$

c) $\sigma(X) = \sigma(2X)$

Ejercicio 2 Sea $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partición finita de Ω , y considere el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, con $\mathcal{F} = \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$. Demuestre que $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es variable aleatoria si, y sólo si, X es constante en cada elemento de la partición. En consecuencia, X toma a lo sumo n valores distintos.

Ejercicio 3 Suponga que $F_1, F_2, \dots, F_n$ son funciones de distribución acumuladas, donde $1 \leq n \leq \infty$ (notar que $n = \infty$ está incluido en este conjunto de índices). Pruebe que cualesquiera que sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ tales que $0 \leq p_i \leq 1$ para $1 \leq i \leq n$ y $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, se tiene que

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n p_i F_i(x)$$

es también una función de distribución acumulada, cualquiera que sea $1 \leq n \leq \infty$.

Ejercicio 4 Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1 - p) \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

donde λ es un número real positivo y $0 < p < 1$.

a) Demuestre que F es una función de distribución acumulada.

b) Suponga ahora que X es una variable aleatoria tal que $X \sim F$. Calcule $P(X \leq 5)$, $P(X = 0)$, $P(X = 5)$.

Ejercicio 5 Sea $F(x)$ una función de distribución continua.

Demuestre que para cualquier entero $n \geq 1$, las siguientes funciones también son de distribución:

a) $[F(x)]^n$

b) $1 - [1 - F(x)]^n$

Ejercicio 1 Considere los espacios medibles $(\Omega, \mathcal{F})$ y $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Si X es una función de Ω en $\mathbb{R}$, entonces se denota por $\sigma(X)$ a la mínima σ -álgebra de subconjuntos de Ω respecto de la cual X es variable aleatoria. Diga falso o verdadero. Demuestre en cada caso.

a) $\sigma(X) = \sigma(-X)$

b) $\sigma(X) = \sigma(X^2)$

c) $\sigma(X) = \sigma(2X)$

$$\sigma(X) = \{X^{-1}B : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

$$a) A \in \sigma(X) \rightarrow \exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \text{ t.q. } A = X^{-1}B$$

$$\text{Luego } A = (-X)^{-1}B \rightarrow A \in \sigma(-X) \rightarrow \sigma(X) \subseteq \sigma(-X)$$

Análoga, la otra inclusión

$$c) A \in \sigma(X) \rightarrow \exists B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \text{ t.q. } A = X^{-1}B, \quad C = \{2x : x \in B\}$$

$$\text{Luego } A = (2X)^{-1}C \rightarrow \sigma(X) \subseteq \sigma(2X)$$

Análoga, la otra inclusión

$$b) X(\omega) = \omega, \quad \Omega = \{1, -1\}, \quad \sigma(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{-1\}, \Omega\}$$

$$X^2 = \omega^2 \quad \sigma(X^2) = \{\emptyset, \{1, -1\}\}$$

Ejercicio 2 Sea $\{A_1, \dots, A_n\}$ una partición finita de Ω , y considere el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F})$, con $\mathcal{F} = \sigma\{A_1, \dots, A_n\}$. Demuestre que $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es variable aleatoria si, y sólo si, X es constante en cada elemento de la partición. En consecuencia, X toma a lo sumo n valores distintos.

$$\rightarrow) X \text{ es v.a.} \Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad X^{-1}B \in \mathcal{F}$$

Composicion de los A_i

$$X^{-1}B = \bigcup_{i=1}^n C_i \cap A_i, \quad C_i = A_i \cap A_i^c \quad A_i$$

$$B = \bigcup_{i=1}^n X(C_i)$$

$$\text{En particular sea } B = \{b\} \quad B = X(C_i) \text{ por alguna } i$$

$$1) \text{ que } C_i = A_i^c \cap A_i = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

$$\{b\} = X(A_i) \text{ y tomar 2 elementos}$$

$$2) \text{ que } C_i = A_i$$

$$\rightarrow \{b\} = X(A_i)$$

$$\text{por lo tanto, en cada particion } X \text{ es constante sobre } A_i$$

$$\subseteq) X(\omega) = \begin{cases} c_1 & \text{si } \omega \in A_1 \\ \vdots & \vdots \\ c_n & \text{si } \omega \in A_n \end{cases}$$

$$X^{-1}\{C_i\} \in \mathcal{F} \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$\forall y \in \mathbb{R}$

$$\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \leq y \} \in \mathcal{F}$$

" $\cup A_i$

Forma 2 suponga que

$$X \text{ no es constante en la particion } A_i$$

$$\text{entonces existe algun } A_i^{(1)}, A_i^{(2)} \text{ de } A_i$$

$$X(\omega) = \begin{cases} a_1 & \text{si } \omega \in A_i^{(1)} \\ a_2 & \text{si } \omega \in A_i^{(2)} \end{cases}$$

$$\text{Luego } X^{-1}\{a_1\} \notin \mathcal{F} \text{ entonces}$$

$$X \text{ no es v.a.} \quad \rightarrow$$

Ejercicio 3 Suponga que $F_1, F_2, \dots, F_n$ son funciones de distribución acumuladas, donde $1 \leq n \leq \infty$ (notar que $n = \infty$ está incluido en este conjunto de índices). Pruebe que cualesquiera que sean $p_1, p_2, \dots, p_n$ tales que $0 \leq p_i \leq 1$ para $1 \leq i \leq n$ y $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, se tiene que

$$F(x) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n p_i F_i(x)$$

es también una función de distribución acumulada, cualquiera que sea $1 \leq n \leq \infty$.

$$F(x) = \sum_{i=1}^n p_i F_i(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \sum_{i=1}^n p_i \lim_{x \rightarrow -\infty} F_i(x) \quad \bigg/ \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot 1 = 1$$

$$= \sum_{i=1}^n p_i \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{l|l} \text{Sea } y \leq z & \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = \sum_{i=1}^n p_i \lim_{x \rightarrow a^+} F_i(x) \\ F(y) = \sum_{i=1}^n p_i F_i(y) & = \sum_{i=1}^n p_i F_i(a) \\ \leq \sum_{i=1}^n p_i F_i(z) & = F(a) \\ = F(z) & \end{array}$$

★ Por Teorema de convergencia monótona podemos probar este resultado para $n = \infty$

Ejercicio 4 Considere la función

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1-p) \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

donde λ es un número real positivo y $0 < p < 1$.

a) Demuestre que F es una función de distribución acumulada.

b) Suponga ahora que X es una variable aleatoria tal que $X \sim F$. Calcule $P(X \leq 5)$, $P(X = 0)$, $P(X = 5)$.

$$\begin{aligned} \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= 0 \quad \checkmark & \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) &= 1 - (1-p) \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\lambda x} \\ & & &= 1 - (1-p) \cdot 0 \\ & & &= 1 \end{aligned}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a) \quad \checkmark \quad \begin{matrix} F(a) \\ \text{continua} \end{matrix}$$

$$\bullet y \leq z \quad \begin{matrix} \text{si } z < 0 \quad \checkmark \\ \text{si } y < 0 \quad \checkmark \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} F(y) &= 1 - (1-p) e^{-\lambda y} \\ &\leq 1 - (1-p) e^{-\lambda z} = F(z) \end{aligned}$$

$$\text{b) } P(X \leq 5) = F_X(5) = 1 - (1-p) e^{-\lambda \cdot 5}$$

$$\begin{aligned} P(X=0) &= P(X \leq 0) - P(X < 0) \\ &= 1 - (1-p) \cdot 1 - 0 \end{aligned}$$

$$\bullet P(X=0) = p$$

$$\bullet P(X=5) = 0$$

Ejercicio 5 Sea $F(x)$ una función de distribución continua.

Demuestre que para cualquier entero $n \geq 1$, las siguientes funciones también son de distribución:

a) $[F(x)]^n =$

b) $1 - [1 - F(x)]^n$

Sea $n \in \mathbb{N}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)^n = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) \right)^n = 0^n = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x)^n = \left(\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) \right)^n = F(a)^n$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)^n = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \right)^n = 1^n = 1$$

$y \leq t$, a^n es decreciente en a

$$F(y)^n \leq F(y)^n$$

b) Análoga a a)